

Atividade Aula 04

Contexto - Crie o dbcurso e faça as inserções iniciais

```
>_MONGOSH

> db.alunos.insertMany([
  { nome: "Pedro", idade: 25, genero: "M" },
  { nome: "Ana", idade: 20, genero: "F" },
  { nome: "Maria", idade: 21, genero: "F" },
  { nome: "Lucas", idade: 28, genero: "M" },
  { nome: "João", idade: 22, genero: "M" },
  { nome: "Renata", idade: 24, genero: "F" },
  { nome: "Paulo", idade: 23, genero: "M" },
  { nome: "Bruna", idade: 27, genero: "F" },
  { nome: "Irene", idade: 20, genero: "F" },
  { nome: "Roberto", idade: 21, genero: "M" },
  { nome: "Yuri", genero: "M" }
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69c93e23835362eac3421e7c'),
    '1': ObjectId('69c93e23835362eac3421e7d'),
    '2': ObjectId('69c93e23835362eac3421e7e'),
    '3': ObjectId('69c93e23835362eac3421e7f'),
    '4': ObjectId('69c93e23835362eac3421e80'),
    '5': ObjectId('69c93e23835362eac3421e81'),
    '6': ObjectId('69c93e23835362eac3421e82'),
    '7': ObjectId('69c93e23835362eac3421e83'),
    '8': ObjectId('69c93e23835362eac3421e84'),
    '9': ObjectId('69c93e23835362eac3421e85'),
    '10': ObjectId('69c93e23835362eac3421e86')
  }
}
```

Exercício 1:

Cadastre dois novos alunos:

- Um aluno do gênero feminino, idade 26
- Um aluno do gênero masculino, idade 19

Em seguida, liste todos os documentos da coleção.

```
>_MONGOSH

> db.alunos.insertMany([
  { nome: "Petroĺina", idade: 26, genero: "F"},
  { nome: "Isaack", idade: 19, genero:"M"}
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69c93f58835362eac3421e87'),
    '1': ObjectId('69c93f58835362eac3421e88')
  }
}
> db.alunos.find()
< {
  _id: ObjectId('69c93e23835362eac3421e7c'),
  nome: 'Pedro',
  idade: 25,
  genero: 'M'
}
{
  _id: ObjectId('69c93e23835362eac3421e7d'),
  nome: 'Ana',
  idade: 20,
  genero: 'F'
}
{
  _id: ObjectId('69c93e23835362eac3421e7e'),
  nome: 'Maria',
  idade: 21,
  genero: 'F'
}
```

Exercício 2:

Liste todos os alunos:

- Do gênero masculino
- Com idade maior que 22 anos

Mostre apenas:

- nome
- idade
- sem o campo `_id`

```
>_MONGOSH

> db.alunos.find(
  { genero: "M", idade: { $gt: 22} },
  { nome: 1, idade: 1, _id: 0}
)
< {
  nome: 'Pedro',
  idade: 25
}
{
  nome: 'Lucas',
  idade: 28
}
{
  nome: 'Paulo',
  idade: 23
}
dbcursos> |
```

Exercício 3:

Liste os alunos com idade entre 20 e 24 anos (inclusive), ordenados por idade crescente.

Mostre apenas:

- nome
- idade

```
>_MONGOSH

> db.alunos.find(
  { idade: { $gte: 20, $lte: 24 } },
  { nome: 1, idade: 1, _id: 0 }
).sort({ idade: 1 })
< {
  nome: 'Ana',
  idade: 20
}
{
  nome: 'Irene',
  idade: 20
}
{
  nome: 'Maria',
  idade: 21
}
{
  nome: 'Roberto',
  idade: 21
}
{
  nome: 'João',
  idade: 22
}
{
  nome: 'Paulo',
  idade: 23
}
{
```

Exercício 4:

Liste os alunos cujos nomes sejam:

- Maria
- João
- Bruna

Mostrando:

- nome
- idade

```
>_MONGOSH

> db.alunos.find(
  { nome: { $in: [ "Maria", "João", "Bruna" ] } },
  { nome: 1, idade: 1, _id: 0}
)
< {
  nome: 'Maria',
  idade: 21
}
{
  nome: 'João',
  idade: 22
}
{
  nome: 'Bruna',
  idade: 27
}
dbcursos>
```

Exercício 5:

Liste os alunos cujo nome contenha a letra “a”, ignorando maiúsculas e minúsculas.

Mostre:

- nome
- idade

```
>_MONGOSH

> db.alunos.find(
  { nome: { $regex: "a", $options: "i" } },
  { nome: 1, idade: 1, _id: 0}
)
< {
  nome: 'Ana',
  idade: 20
}
{
  nome: 'Maria',
  idade: 21
}
{
  nome: 'Lucas',
  idade: 28
}
{
  nome: 'Renata',
  idade: 24
}
{
  nome: 'Paulo',
  idade: 23
}
{
  nome: 'Bruna',
  idade: 27
}
{
```

Exercício 6:

Atualize:

- A idade do aluno “Ana” para 30 anos.

Depois:

- Liste apenas o documento atualizado.

```
>_MONGOSH

> db.alunos.updateOne(
  { nome: "Ana"},
  { $set: { idade: 30} }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
> db.alunos.find(
  { nome: "Ana" }
)
< {
  _id: ObjectId('69c93e23835362eac3421e7d'),
  nome: 'Ana',
  idade: 30,
  genero: 'F'
}
dbcursos> |
```

Exercício 7:

Adicione o campo:

status: "Ativo"

Para todos os alunos do gênero feminino.

Depois liste apenas:

- nome
- status

```
>_MONGOSH

> db.alunos.updateMany(
  { genero: "F" },
  { $set: { status: "ativo" } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 6,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}

> db.alunos.find(
  { genero: "F" },
  { nome: 1, status: 1, _id: 0 }
)
< {
  nome: 'Ana',
  status: 'ativo'
}
{
  nome: 'Maria',
  status: 'ativo'
}
{
  nome: 'Renata',
  status: 'ativo'
}
{
  nome: 'Bruna',
```

Exercício 8:

Remova o aluno com o nome “Yuri”.

Depois:

- Liste todos os alunos para comprovar a exclusão.

```
>_MONGOSH

> db.alunos.deleteOne(
  { nome: "Yuri" }
)
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
> db.alunos.find()
< {
  _id: ObjectId('69c93e23835362eac3421e7c'),
  nome: 'Pedro',
  idade: 25,
  genero: 'M'
}
{
  _id: ObjectId('69c93e23835362eac3421e7d'),
  nome: 'Ana',
  idade: 30,
  genero: 'F',
  status: 'ativo'
}
{
  _id: ObjectId('69c93e23835362eac3421e7e'),
  nome: 'Maria',
  idade: 21,
  genero: 'F',
  status: 'ativo'
}
{
```

Exercício 9:

Liste os alunos:

- Ordenados por idade crescente
- Ignorando os 3 primeiros registros
- Retornando apenas 5 documentos

Mostre apenas:

- nome
- idade

```
>_MONGOSH

> db.alunos.find(
  {},
  { nome: 1, idade: 1, _id: 0 }
)
.sort({ idade: 1 })
.skip( 3 )
.limit( 5 )
< {
  nome: 'Maria',
  idade: 21
}
{
  nome: 'João',
  idade: 22
}
{
  nome: 'Paulo',
  idade: 23
}
{
  nome: 'Renata',
  idade: 24
}
{
  nome: 'Pedro',
  idade: 25
}
dbcursos> |
```

Exercício 10:**1. Qual a principal diferença entre updateOne() e updateMany()?**

O updateOne() atualiza apenas um documento referenciado pelo filtro, caso não possua filtro atualiza o primeiro documento encontrado.

O updateMany() atualiza mais de um elemento, se há filtro todos os elementos referenciados pelo filtro.

2. Qual a diferença entre deleteOne() e deleteMany()?

O deleteOne() deleta apenas um arquivo. O deleteMany() deleta dois ou mais elementos referenciados pelo filtro.

3. Em qual situação você utilizaria \$regex em um sistema real?

O \$regex serve para buscar padrões de texto... Eu utilizaria para filtros para endereços de email (ex: gmail, hotmail etc), nome de usuários, produtos, status de contas, DDD de celulares e etc.